

1 Backlog & exigences

Le découpage produit compte 11 epics et 66 user stories, dont 52 dans le périmètre MVP. Chaque story porte des critères d'acceptation au format Given/When/Then. Cette partie fournit le **référentiel d'exigences** (FR/NFR) auquel renvoie le WBS, et la **traçabilité** epic vers exigences.

1.1 Epics (traçabilité vers les exigences)

La colonne « Exigences » relie chaque epic aux exigences du référentiel ci-après : c'est la matrice de traçabilité (chaque exigence est portée par au moins un epic, aucune n'est orpheline).

#	Epic	US	Périmètre	Exigences
E1	Onboarding, comptes & appairage du collier	7	MVP	FR12, FR29, FR30, FR33
E2	Collecte, transmission & stockage fiables	6	MVP	FR1–FR10, NFR2, NFR8
E3	Suivi bien-être & activité (App)	4	MVP	FR11, FR13, FR19, NFR9
E4	Localisation & zones de sécurité (App)	5	MVP	FR20, FR21
E5	Détection d'anomalies & alertes santé	5	MVP	FR14, FR15, FR22
E6	Assistant IA conversationnel & escalade	4	MVP	FR16, FR17, FR23
E7	Vet Portal · dossier & rapport normalisé	7	MVP	FR18, FR24–FR28, FR34
E8	Abonnement, facturation & support	7	Post-MVP	FR31, FR32
E9	Conformité, sécurité & confidentialité (RGPD)	5	MVP	NFR3, NFR4, NFR5
E10	Téléconsultation d'orientation & triage	7	Post-MVP	FR35–FR43
E11	Plateforme, livraison & observabilité (Ops)	9	MVP	NFR1, NFR6, NFR7, NFR10

1.2 Référentiel des exigences fonctionnelles (FR1 à FR43)

Les exigences fonctionnelles décrivent ce que le système doit faire. Elles sont issues du cahier des exigences produit (PRD) et regroupées par domaine.

Collier & collecte

- FR1** Localisation GPS de l'animal
- FR2** Mesure de l'activité (accéléromètre)
- FR3** Mesure de la température corporelle
- FR4** Mesure du rythme cardiaque (option)
- FR5** Collecte périodique et temps réel
- FR6** Tampon local en cas de perte réseau
- FR7** Transmission sécurisée + gestion batterie

Backend & données

- FR8** Ingestion et normalisation des données
- FR9** Stockage en séries temporelles
- FR10** Calcul d'agrégats et d'indicateurs
- FR11** API de données pour l'application
- FR12** Comptes, animaux et règles d'accès

Vet Portal

- FR24** Vue patient (dossier regroupé)
- FR25** Historique médical chronologique
- FR26** Résumé contextualisé + données brutes
- FR27** Alertes, rapport et ajout de notes
- FR28** Export et suivi longitudinal

Cycle de vie & business

- FR29** Création de compte et onboarding
- FR30** Appairage du collier (BLE / QR code)
- FR31** Abonnement et facturation
- FR32** Support client et FAQ
- FR33** Profil animal, multi-animaux, remplacement
- FR34** Onboarding des vétérinaires partenaires

Moteur IA

- FR13** Prétraitement et fenêtrage des données
- FR14** Modèle de comportement normal par animal
- FR15** Détection d'anomalies (seuils adaptatifs)
- FR16** Assistant conversationnel (chat RAG)
- FR17** Escalade non-diagnostique vers le véto
- FR18** Rapport structuré (PDF / JSON)

App propriétaire

- FR19** Écran bien-être / état du jour
- FR20** Localisation temps réel et historique
- FR21** Zones de sécurité (geofencing) et alertes
- FR22** Notifications et rappels de soins
- FR23** Accès au chat IA et mise en relation véto

Téléconsultation & triage

- FR35** PDF normalisé pour le vétérinaire
- FR36** Handoff structuré IA vers vétérinaire
- FR37** Orientation non-diagnostique (triage)
- FR38** File de garde vétérinaire
- FR39** Prise de rendez-vous
- FR40** Pool de rémunération plafonné
- FR41** Garde-fous et contrôle qualité
- FR42** Routage vers le vétérinaire traitant
- FR43** Traçabilité et audit des téléconsultations

1.3 Exigences non fonctionnelles (NFR1 à NFR10)

Les exigences non fonctionnelles décrivent les qualités et contraintes du système.

Code	Exigence
NFR1 · Fiabilité	Disponibilité du service et tolérance aux pannes.
NFR2 · Autonomie / énergie	Autonomie du collier et sobriété énergétique.
NFR3 · Sécurité	Chiffrement, authentification, mTLS de bout en bout.
NFR4 · Confidentialité / RGPD	Consentement, minimisation, droits des personnes.
NFR5 · Éthique IA	Non-diagnostic, garde-fous, transparence.
NFR6 · Performance	Temps de réponse maîtrisés (objectifs p95).
NFR7 · Scalabilité / Ops	Montée en charge et exploitabilité.
NFR8 · Robustesse physique	IP67, résistance aux chocs et températures.
NFR9 · Utilisabilité	Simplicité d'usage et accessibilité.
NFR10 · Maintenabilité	Qualité de code, tests, documentation.

1.4 Exemple de critère d'acceptation

STORY 1.1 · CRÉATION DE COMPTE SÉCURISÉE

En tant que propriétaire d'animal, **je veux** créer un compte avec email et mot de passe, **afin d'**accéder à l'application en toute sécurité.

Given un visiteur sur l'écran d'inscription

When il saisit un email valide et un mot de passe respectant la politique de sécurité

Then un compte est créé et un email de vérification est envoyé

And un mot de passe faible ou un email déjà utilisé déclenche une erreur explicite sans créer de compte.